פענוח אקי״ג

אלחי סופר

Electro-cardio-garm
רשם פעילות לב חשמלית

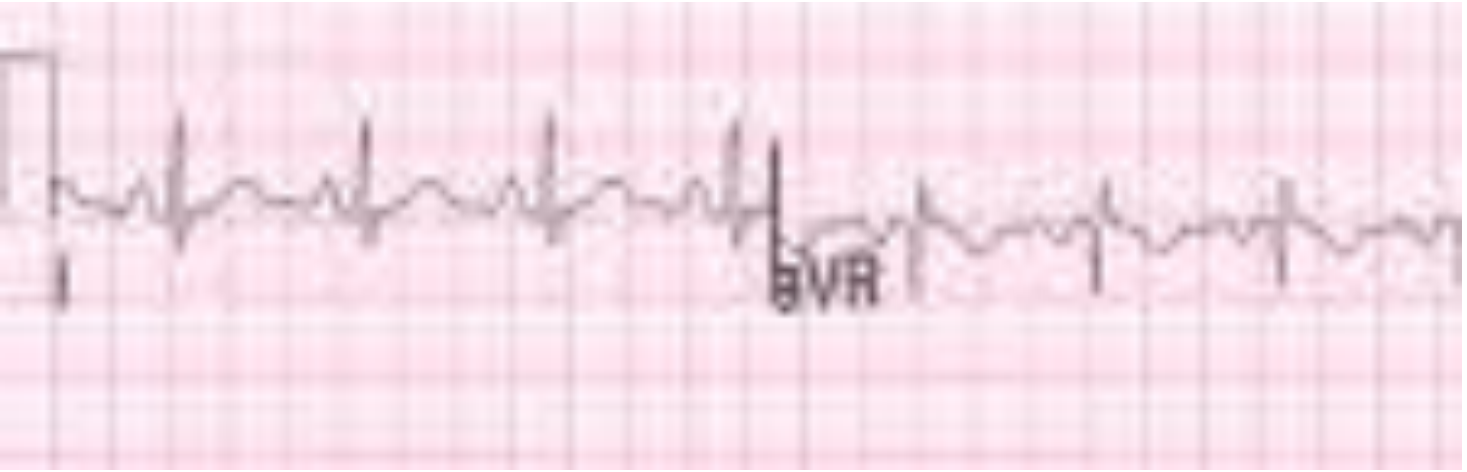
- השתקפות גרפית של סך פוטנציאלי הפעולה החשמלית בלב
- "מצלמות"- LEAD שונות מראות מזוויות שונות את התקדמות החשמל
- Ecg סטנדרטי- 12 לידים- אחורי ימני עוד 6
- המצלמות מראות לנו 3 פרמטרים של הפעילות

I. כיוון (חיובי או שלילי)
II. עוצמה (גובה האמפליטודה)
III. מהירות (רוחב הגל)

כיוון

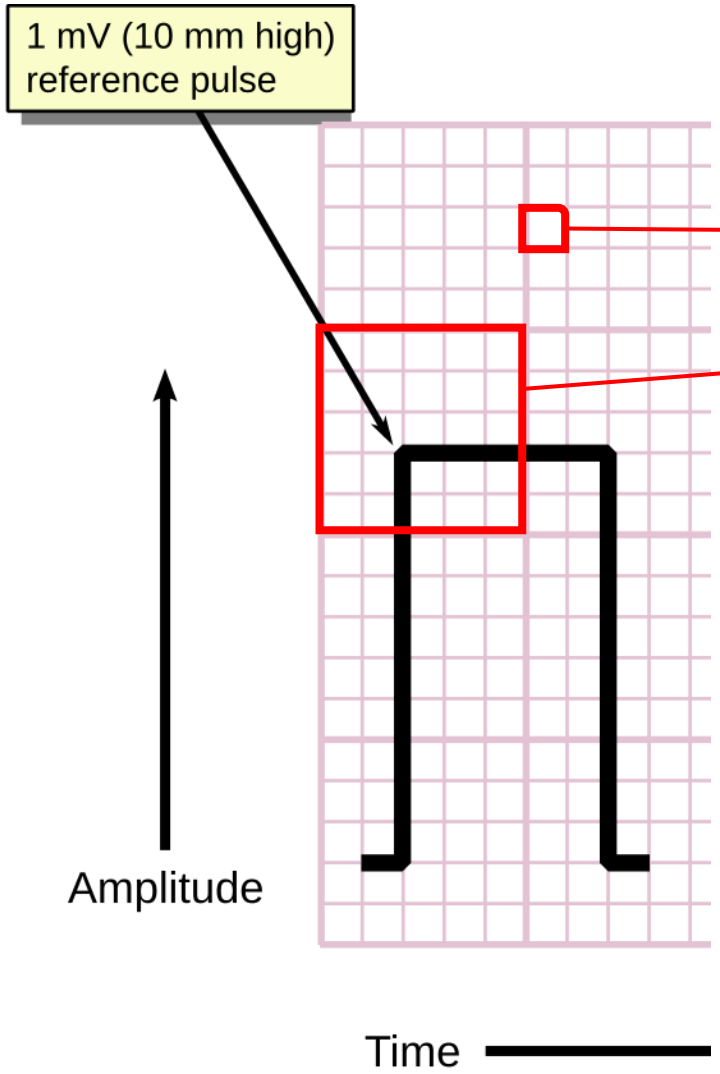
- חיובי – כלומר הזרם מתקדם אל המצלמה

- שלילי- הזרם מתרחק מהמצלמה

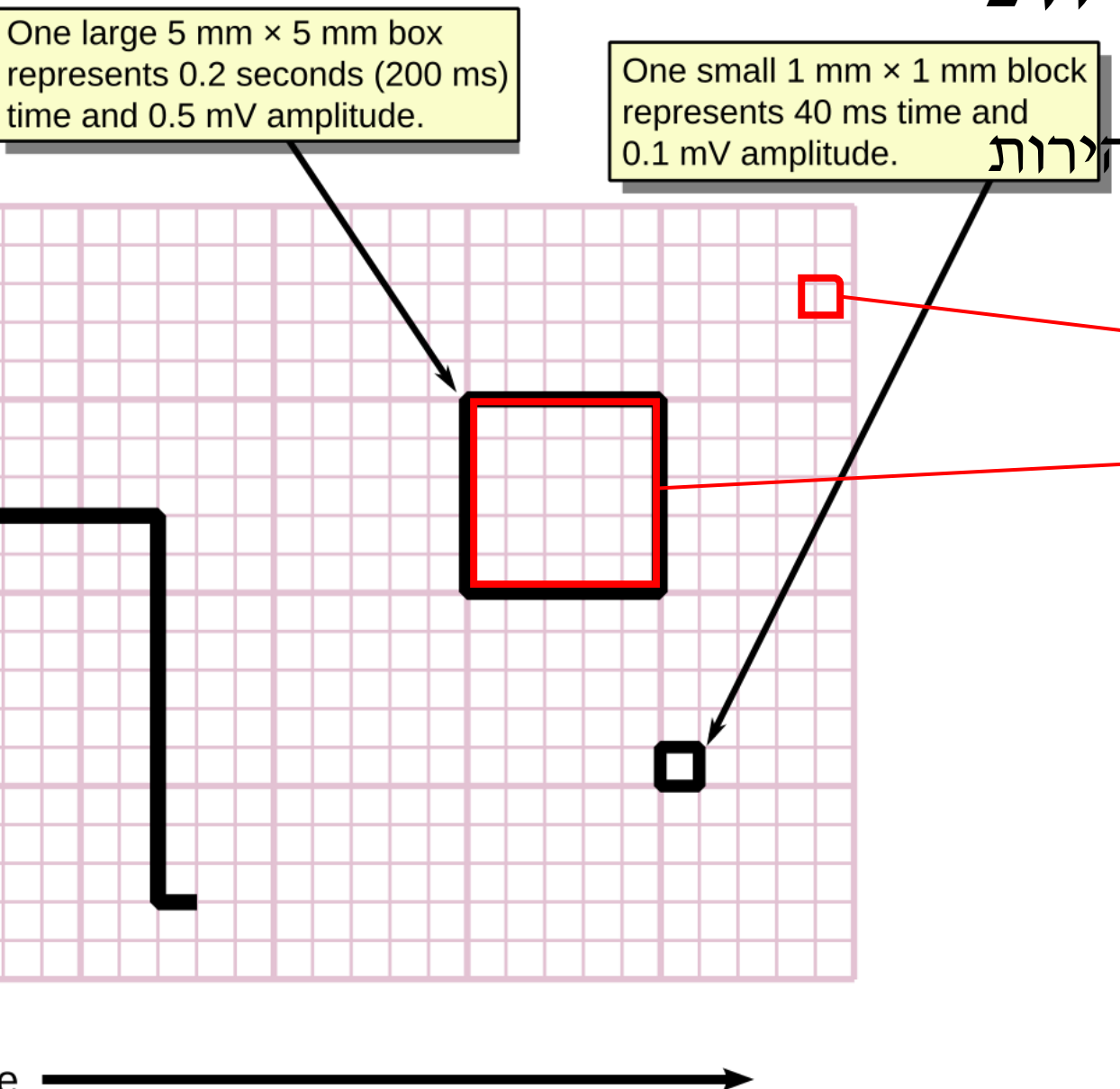


עוצמה

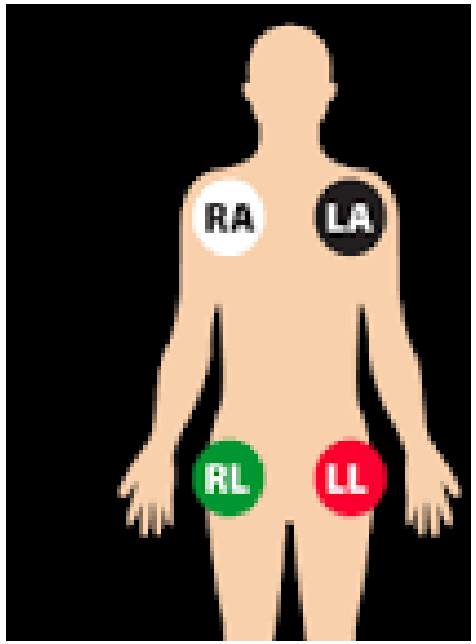
- אמפליטודה- גובה הגל מצביע על העוצמה החשמלית- בדרכ ביטוי לגודל השטח בו עובר פוטנציאל הפעולה
- כל משבצת קטנטנה- 0.1mv
- כל משבצת גדולה 0.5 mv



מהירות



- הרישום מתקדם על הנייר 25 mm לשנייה (אפשר גם לשנות את ההגדרות ולהאיץ את מהירות הרישום כדי ל"מרוח" את הרישום ולהתבונן בו יותר במדויק)
- כל משבצת קטנטנה- 0.04 sec
- כל משבצת גדולה 0.2 sec
- כל 5 משבצות גדולות-שניה אחת

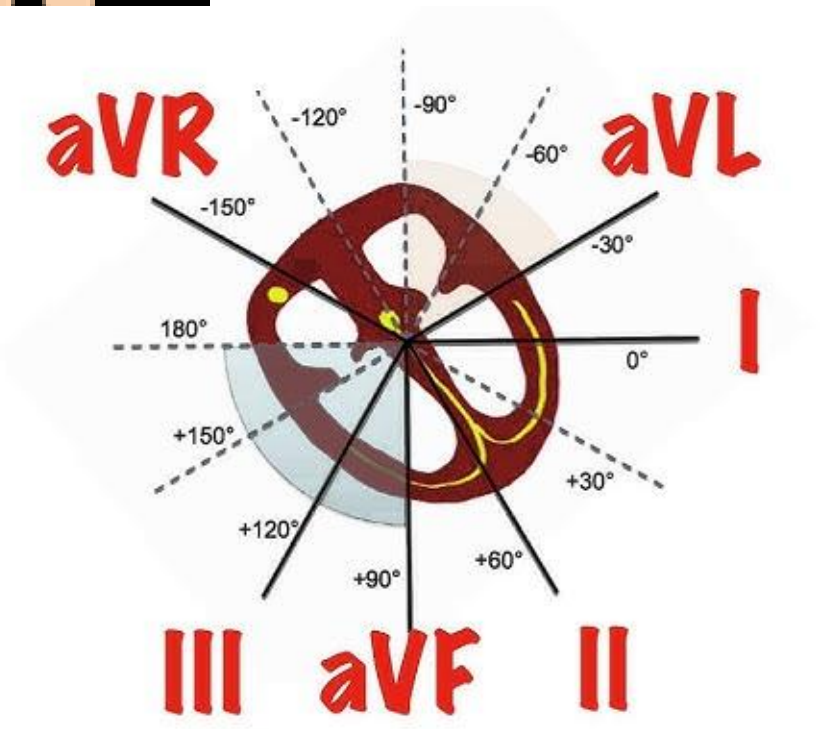


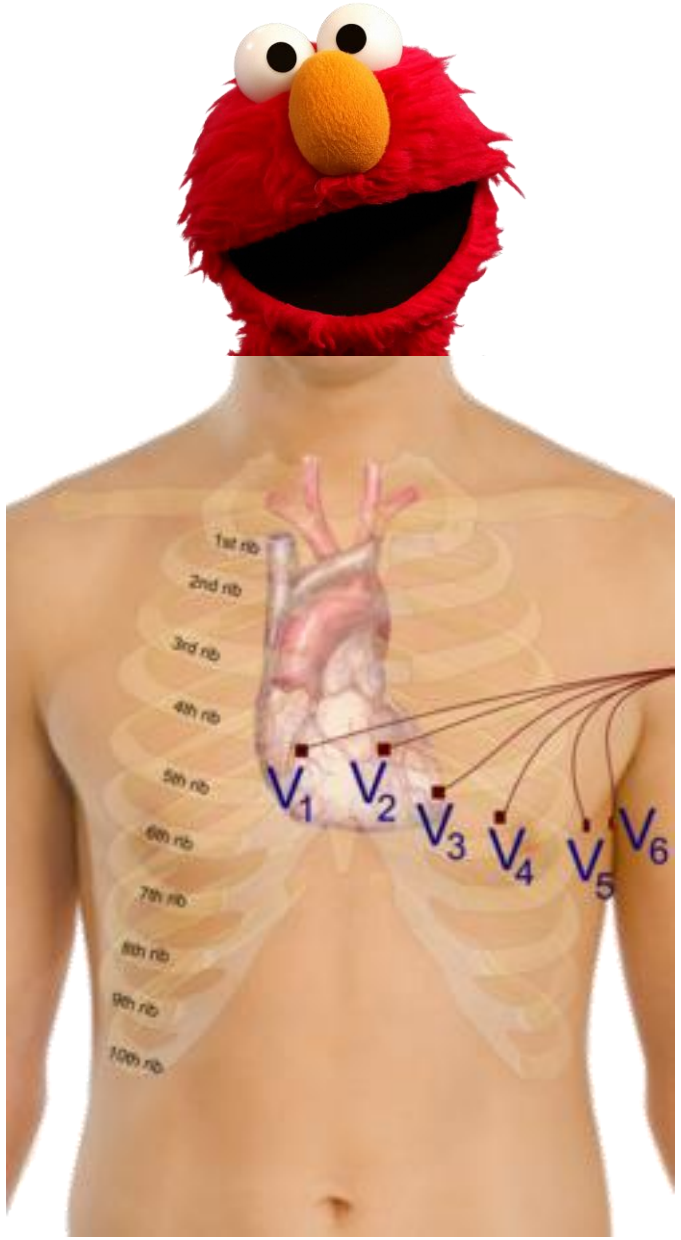
חיבורי גפיים

- 4 חיבורי הגפיים מייצרים לנו 6 לידים-זוויות צילום של הפעילות החשמלית
- avr, avf. Avl 1,2,3
- לדוגמא-

ליד 1 "מצלם" מיד שמאל ולכן יחסית החשמל מתקדם אליו והוא חיובי

- ליד 2 מדמה הכי טוב את כיוון ההתקדמות
- "הווקטור" הפיזיולוגי ולכן במוניטור
- מסתכלים עליו כברירת מחדל



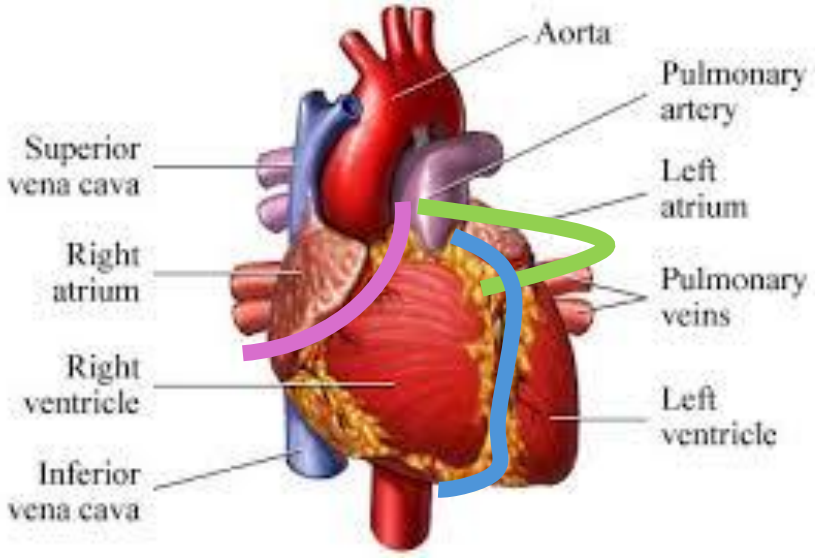


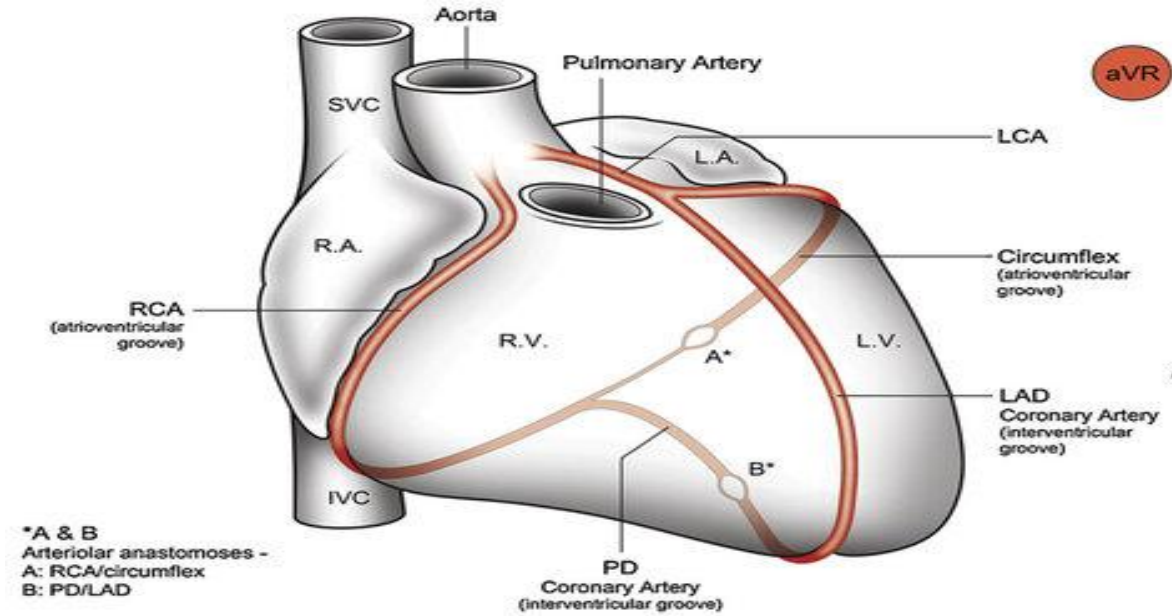
חיבורי חזה

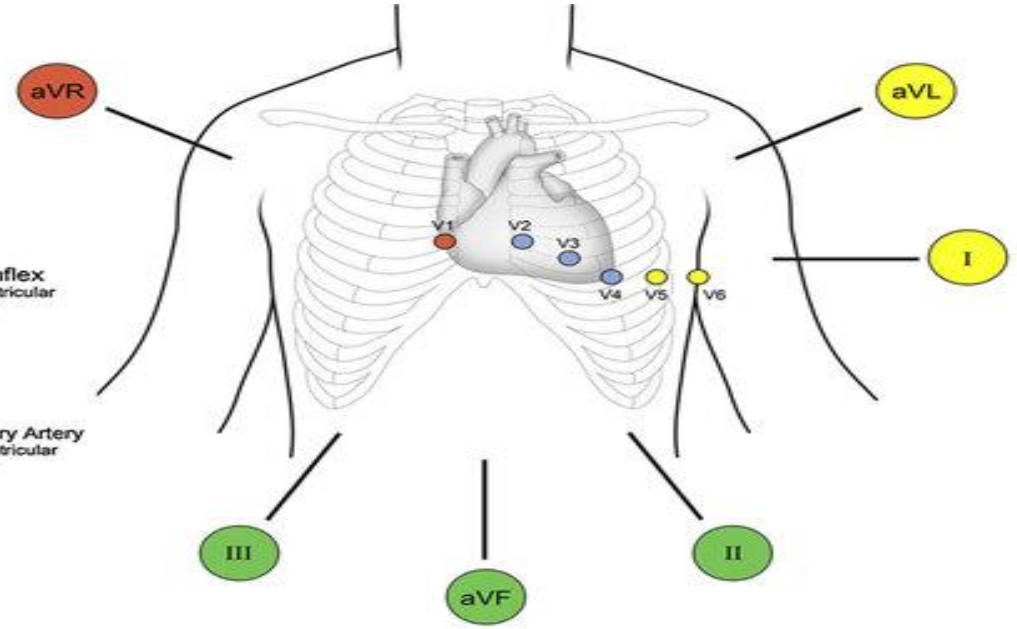
- 6 החיבורים הנוספים בחזה מיצרים 6 זוויות צילום נוספות כאשר הנקודה השלילית שלהם היא ממוצע חיבורי החזה
- V1, v2. v3, v4, v5, v6
- ניתן להוסיף זוויות צילום נוספות ימניות או אחוריות נקרא להם
  ימני- V3R, V4R, V5R
  אחורי- V7, V8 V9

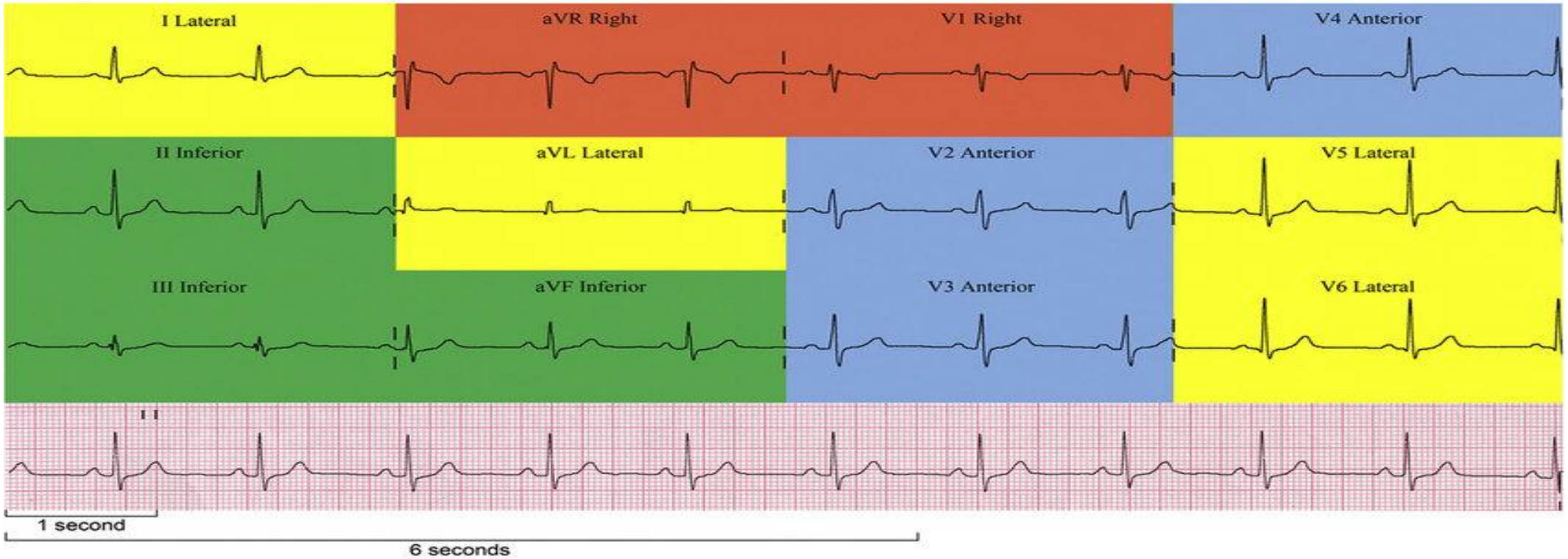
על מה אנחנו מסתכלים...

- 2, 3, avf - מסתכל על הקיר התחתון inferior wall– עורק ה- RCA לפעמים על קצה ה LAD
- 1, avl - מסתכל על הקיר הצידי של חדר שמאל Hi lateral, עורק ה circumflex
- v1-v2 מחיצה - Septum , עורק-paroximal lad
- V 3-4 קיר קדמי של חדר שמאל anterior wall, עורק -lad
- V 5-6 קיר צדדי של חדר שמאל-lateral wall , עורק - circumflex/marginal lad
- V 7-8-9 :קיר אחורי של חדר שמאל- posterior wall, עורק - circumflex
- v3r, v4r - קיר צדדי של חדר ימני- עורק ה RCA



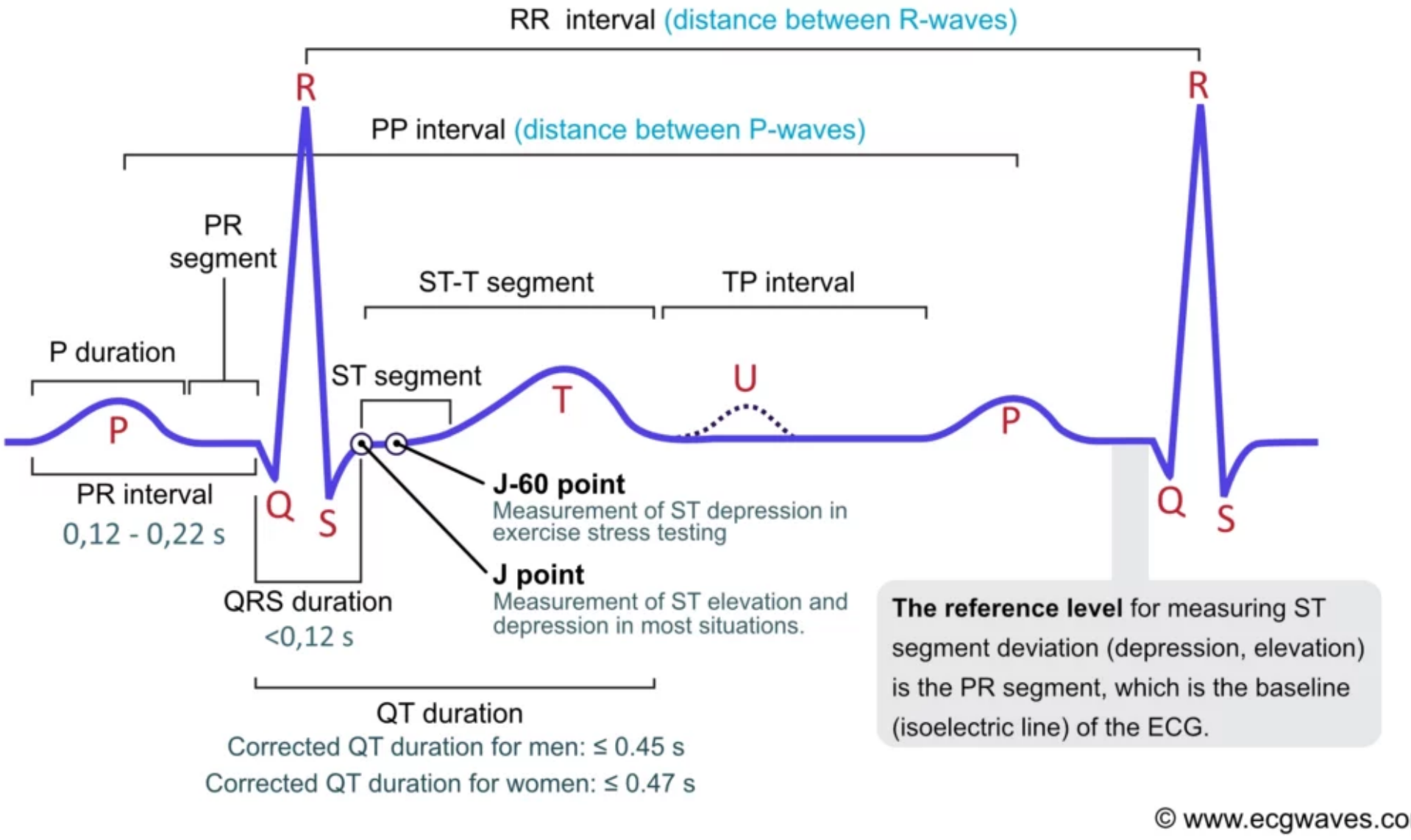




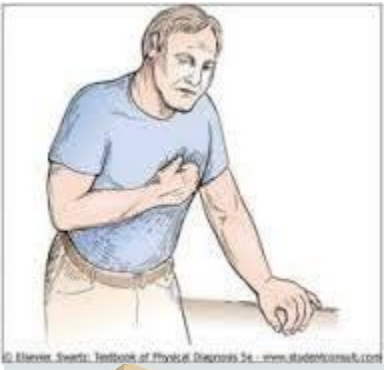


Paper running at 25mm/second Calibration: height 1cm = 1mV

ומה רואים?


RR interval (distance between R-waves)
R
R
PP interval (distance between P-waves)
PR segment
ST-T segment
TP interval
P duration
ST segment
P
T
U
P
PR interval
0,12 - 0,22 s
Q
S
Q
S
J-60 point
Measurement of ST depression in exercise stress testing
J point
Measurement of ST elevation and depression in most situations.
QRS duration
<0,12 s
QT duration
Corrected QT duration for men: ≤ 0.45 s
Corrected QT duration for women: ≤ 0.47 s
The reference level for measuring ST segment deviation (depression, elevation) is the PR segment, which is the baseline (isoelectric line) of the ECG.
© www.ecgwaves.co

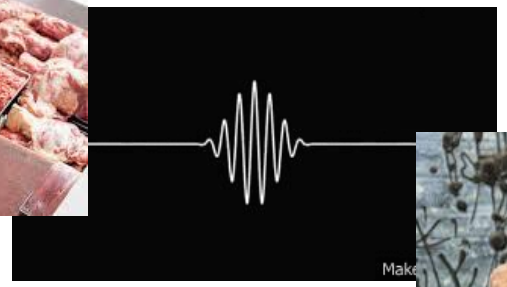
שיגעת עם ההקדמות...
המס״ט סוף סוף עשה אק״ג למול 4...
איך אני יודע אם הוא תקין?



נחלק את זה לשתיים

זיהוי איסכמיה/
הפרעות הולכה/
הפרעות מבניות

זיהוי קצב



זיהוי קצב

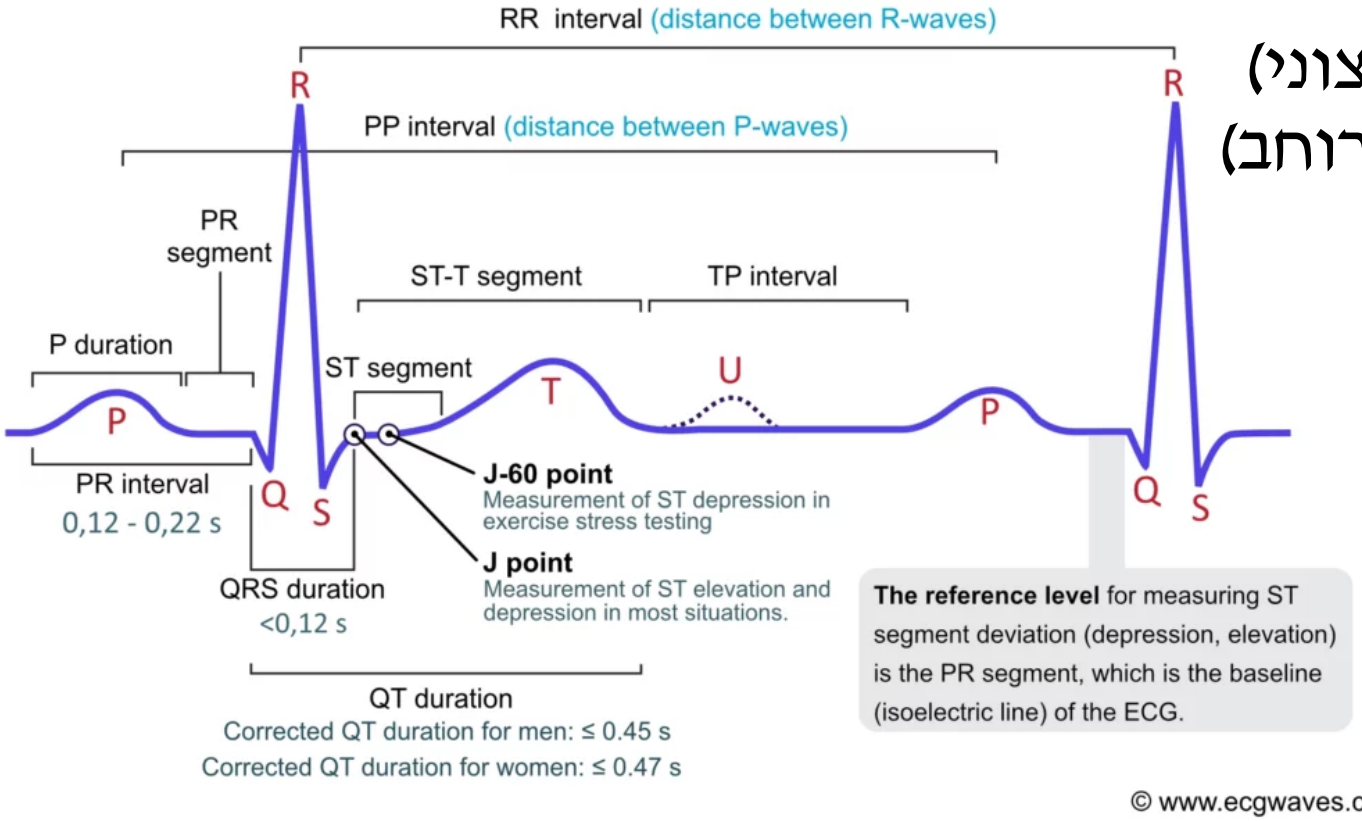
זיהוי קצב-

בשביל זה מספיק לנו LEAD 1 רצוי שיהיה ארוך לפחות 6 שניות

- סדירות
- מהירות
- גל P אחיד לפני כל QRS?
- QRS אחרי כל גל P?
- רוחב קומפלקס תקין? (< 0.12)
- מרווח PR תקין? (0.12-0.2)

זיהוי הפרעות

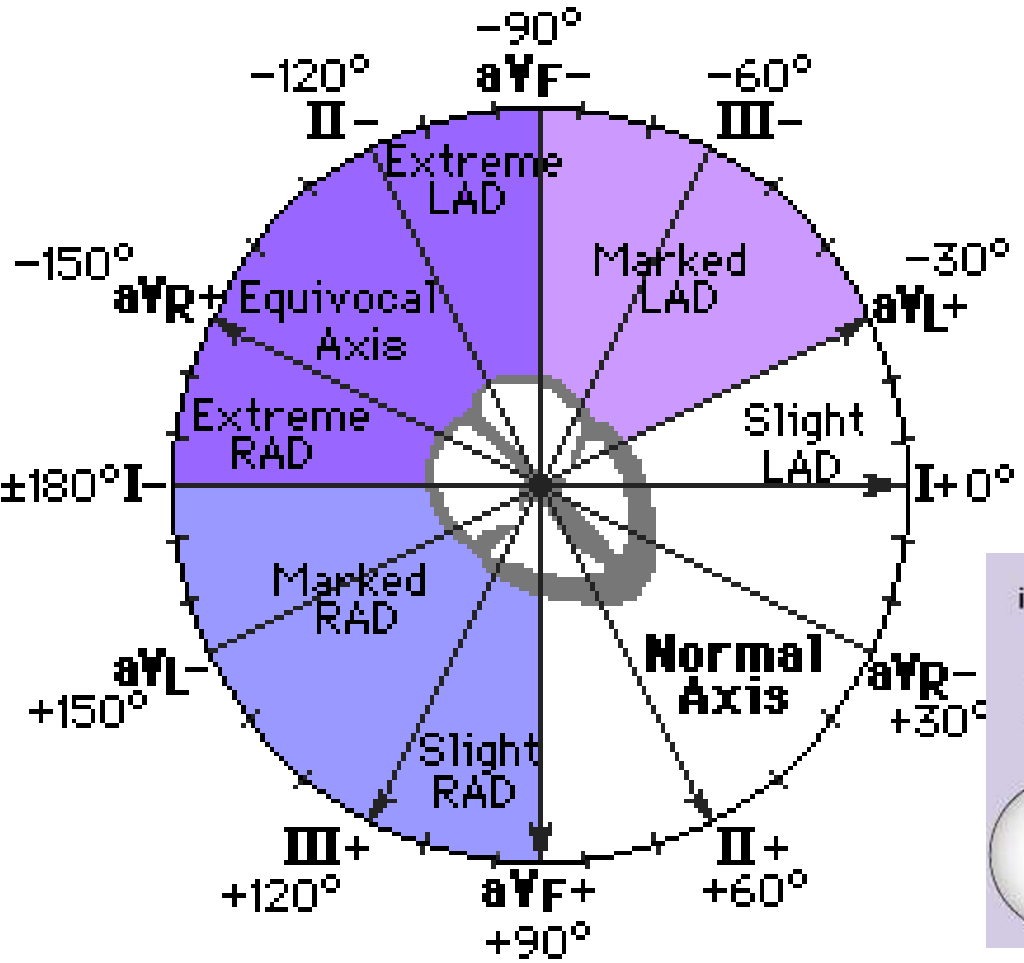
- כדי לזהות הפרעות איסכמיות / הולכה / הפרעות מבניות צריך 12 lead ecg

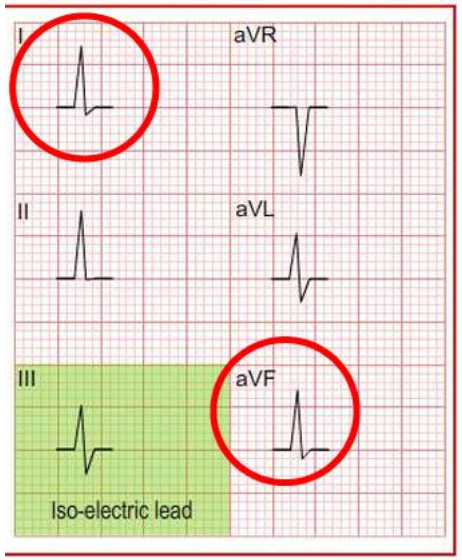


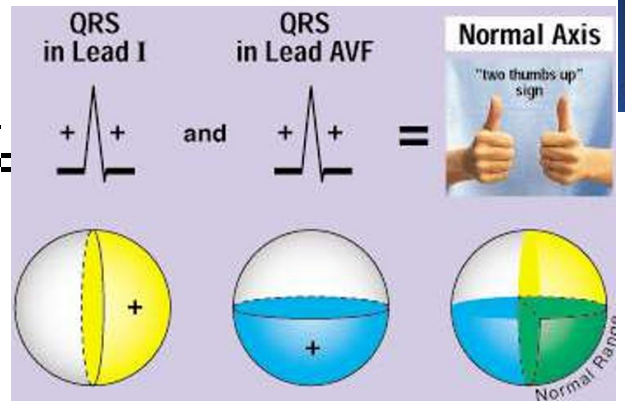
- ציר הלב (תקין, ימני, שמאלי, ימני קיצוני)
- צורת הקומפלקס (סדר הגלים, גובה, רוחב)
- גל ה T
- מרווח ST
- מקטע QT

ציר הלב

- ציר הלב מראה את כיוון ההתקדמות ולכן עוזר להבין היכן מקור הקצב
- ציר תקין הוא בין 90 ל 30-
- נסתכל קודם על ליד 1 ו- avf







AXIS	L1	aVF
Normal	+	+
Left *	+	–
Right	-	+
Extreme (northwest)	-	-

גורמים לסטייה של ציר הלב

ציר ימני

- RBBB
- RVH
- COPD
- PULMONARI HTN
- מבנה גוף רזה
- אוטם
- VT

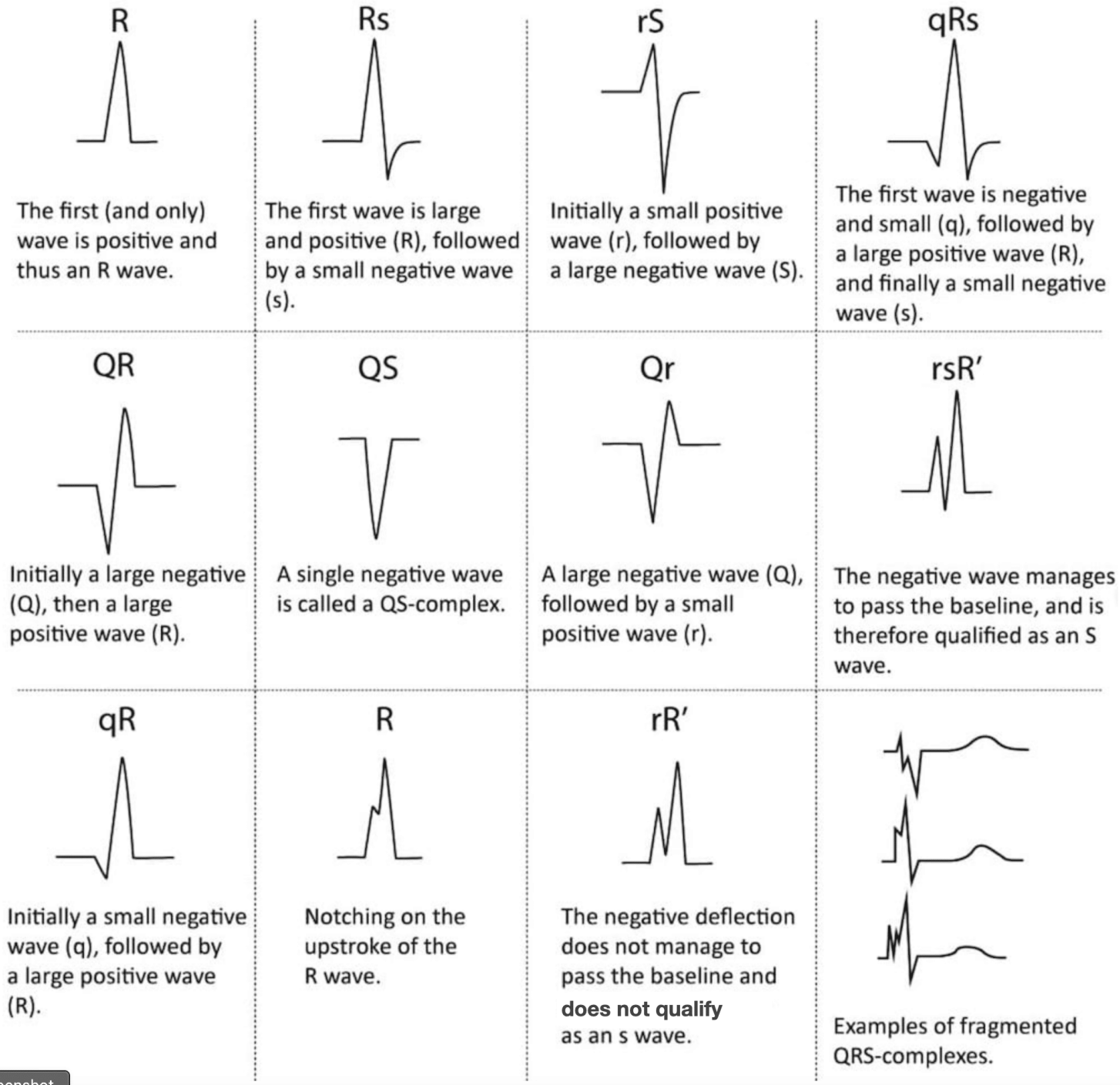
ציר שמאלי

- LBBB
- LVH
- השמנת יתר
- היריון
- אוטם

צורו

- תקין- QRS
  Q- הגל השלילי הראשון
  R – הגל החיובי הראשון אח
  S- הגל השלילי אחרי הS

- מושפע בעיקר מהפרעות בהולכה
- יכול להציג תצורות שונות

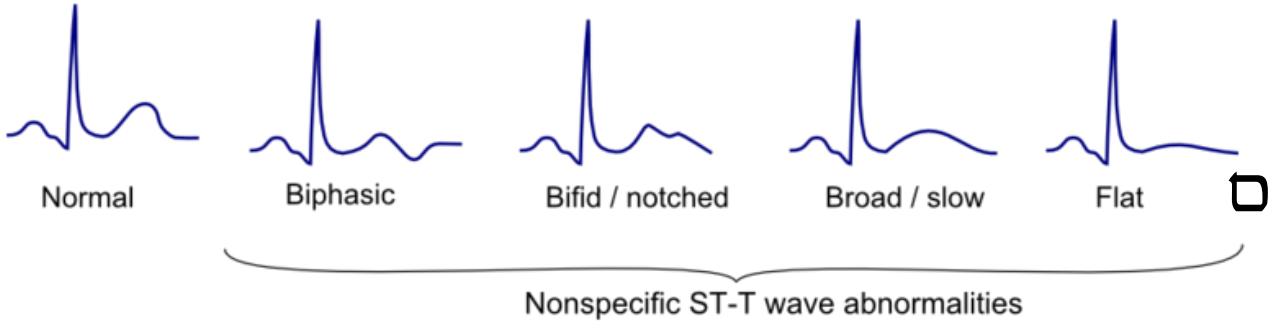


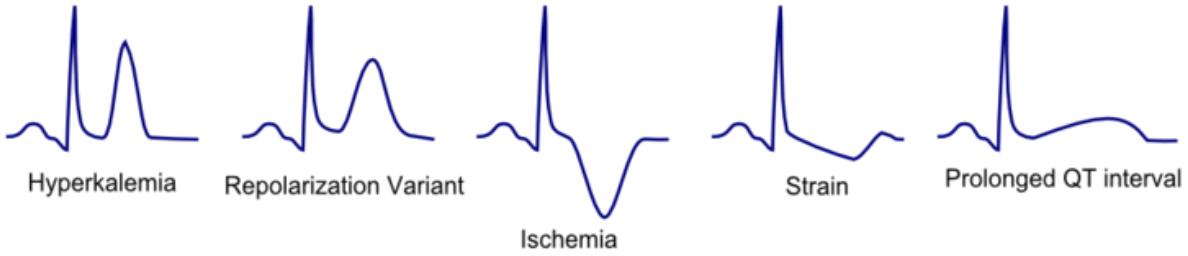
גל ה T

- גל הT מייצג את הטעינה מחדש של החדרים זוהי פעילות שלילית מבחינה חשמלית אך בגלל שהיא מתרחשת הפוך מבחוץ פנימה למיוקרד נראה אותו במצב תקין בצורה חיובית.

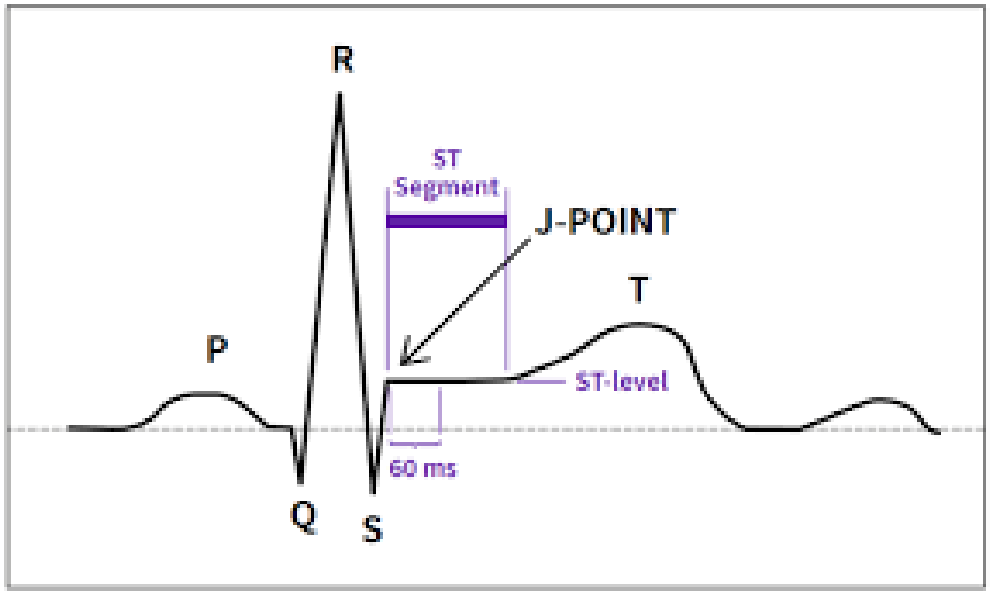
T wave morphology

- מושפע מאיסכמיה והפרעות בהולכה, ויכול להיות מושפע גם מהפרעות אלקטרוליטיות
- שינויים בגל הT יכולים להיות גם כרוניים



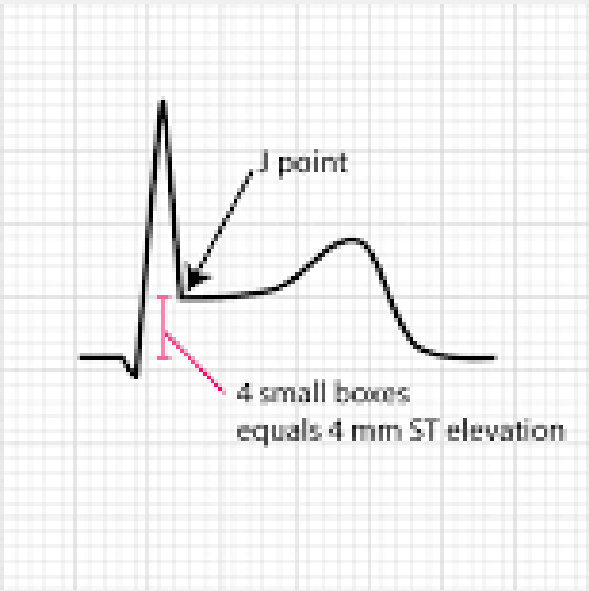


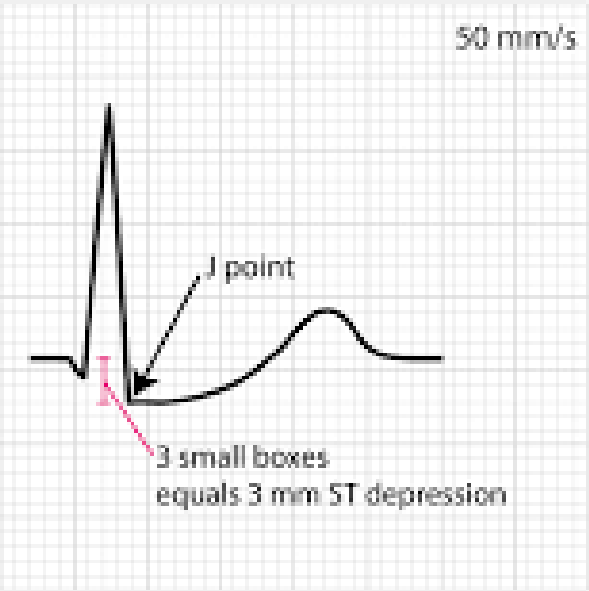
ECGOPEDIA.ORG

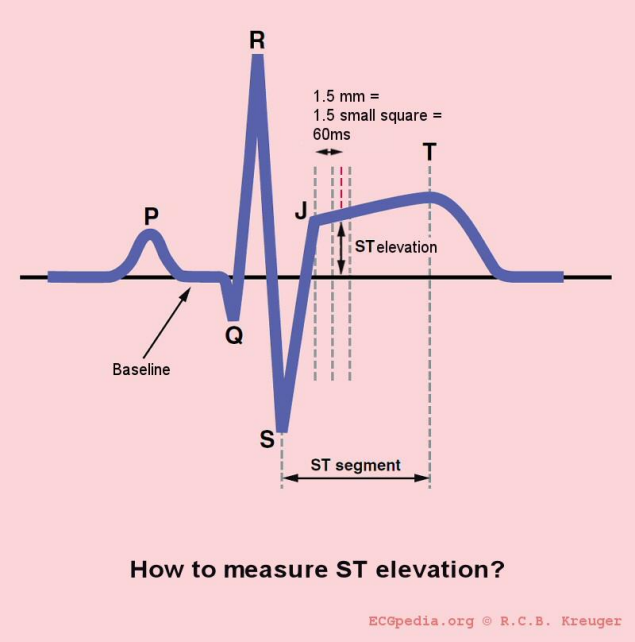


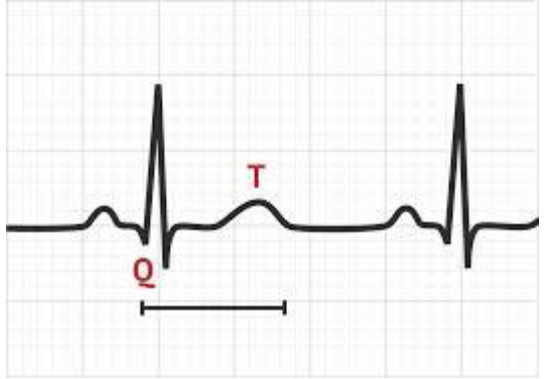
מרווח ST

- מסוף גל הS עד גל הT
- תחילתו בJ point
- J point מתחת לקו האיזו אלקטרי- ST depression
- J point מעל לקו האיזו אלקטרי- ST elevation
- שינוי בנוכחות איסכמיה/ נמק/ הפרעות הולכה







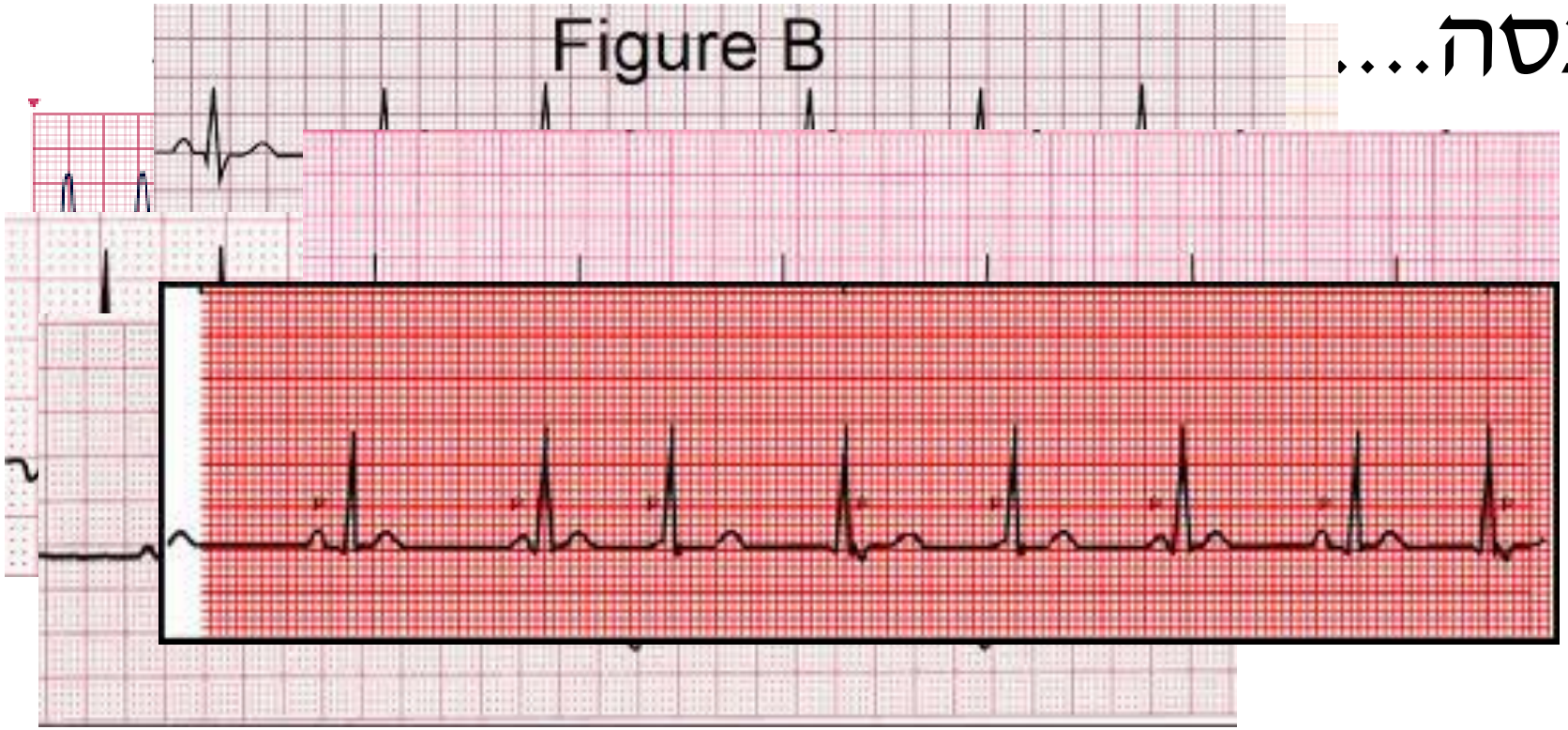


מקטע QT

- נמדד מתחילת ה-QRS עד סוף גל ה T.
- מושפע מקצב הלב- מתארך בדופק איטי ומתקצר בדופק מהיר.
- שונה בין נשים לגברים
- מתוקנן לדופק- QTc (corrected)
- $QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}}$

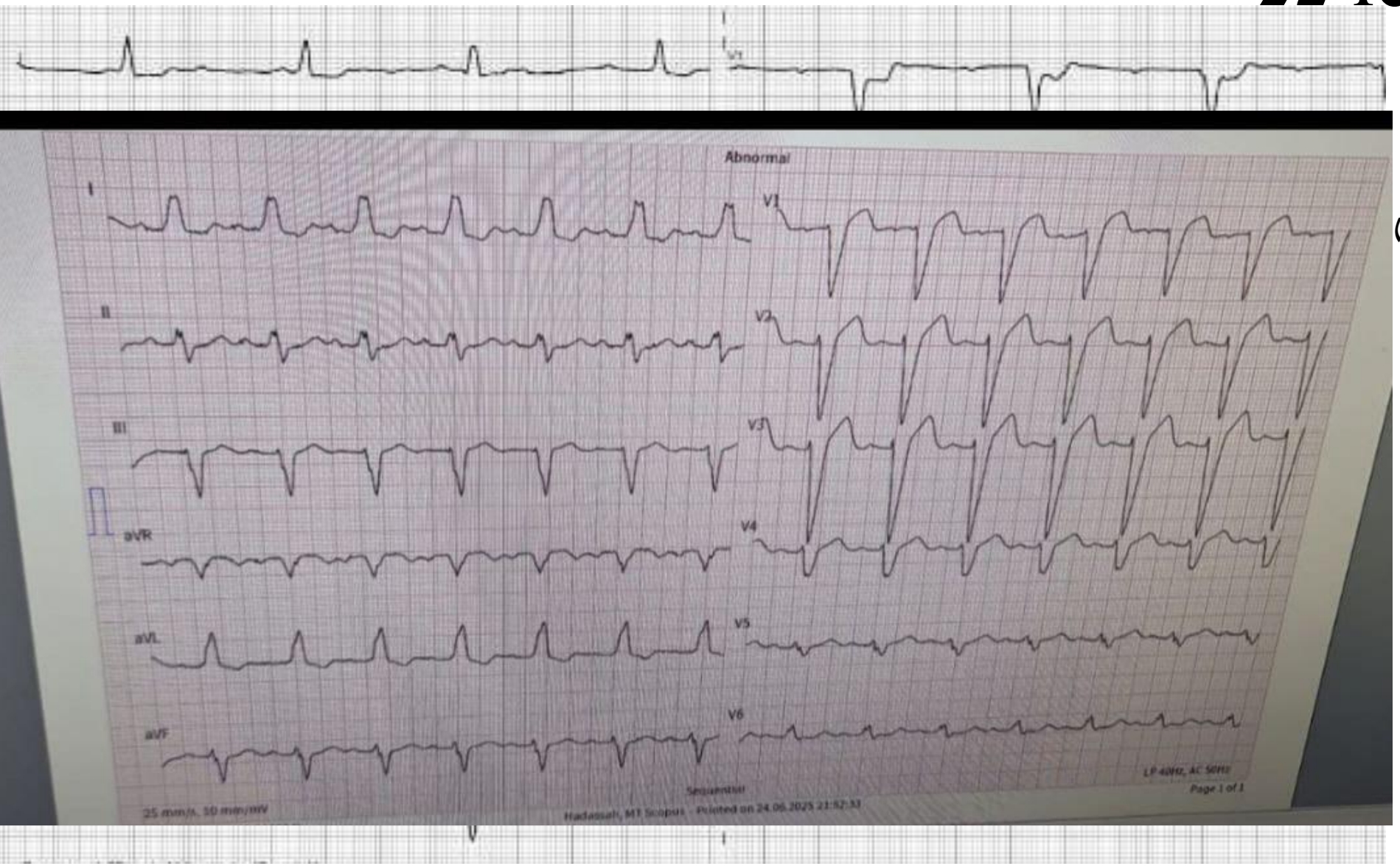
$$QTc = \frac{QT}{\sqrt{RR}} = \frac{.52}{\sqrt{.98}} = \frac{.52}{.989} = .525 \text{ or } .53 \text{ sec}$$

אז יאללה בוא ננסה....



- סדירות
- מהירות
- גל P אחיד לפני כל QRS?
- QRS אחרי כל גל P?
- רוחב קומפלקס תקין? (< 0.12)
- מרווח PR תקין? (0.12-0.2)

ועכשיו 12 lead



- סדירות
- מהירות
- גל P אחיד לפני כל QRS?
- QRS אחרי כל גל P?
- רוחב קומפלקס תקין? (< 0.12)
- מרווח PR תקין? (0.12-0.2)
- ציר
- צורת הקומפלקס
- מרווח ST
- T
- QT